

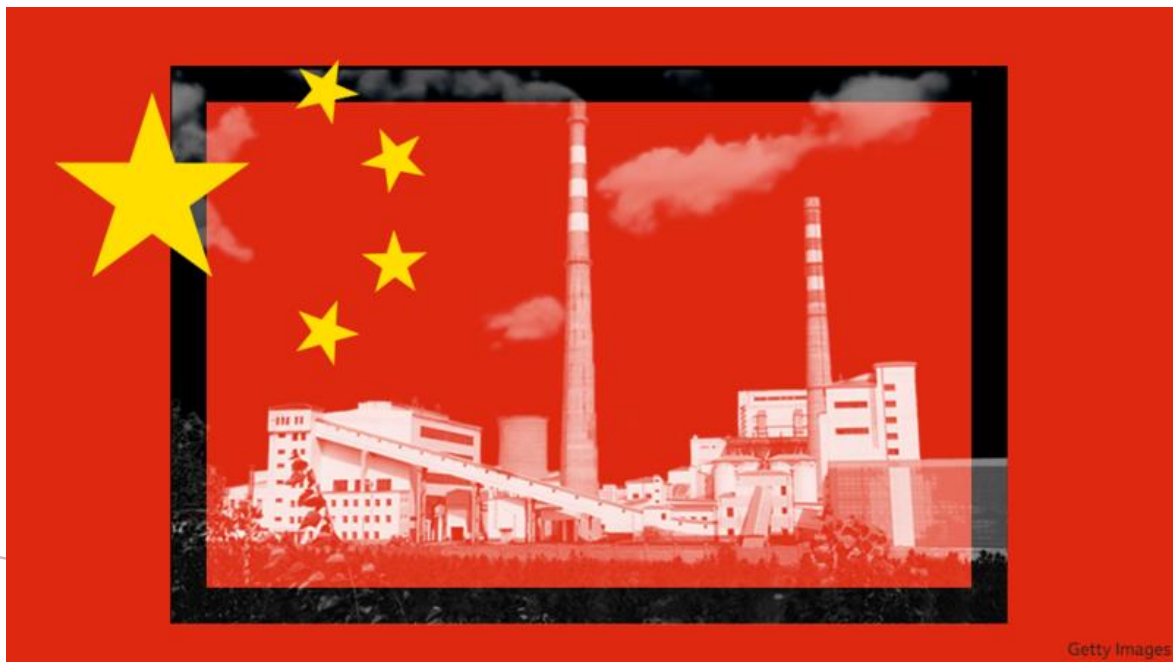
中国参与 气候变化 国际合作

sinyt@hci.edu.sg



学习目标

通过对这个课题的探讨，学生将能够了解：
中国在全球气候治理体系中扮演的角色及对其国际影响力的意义





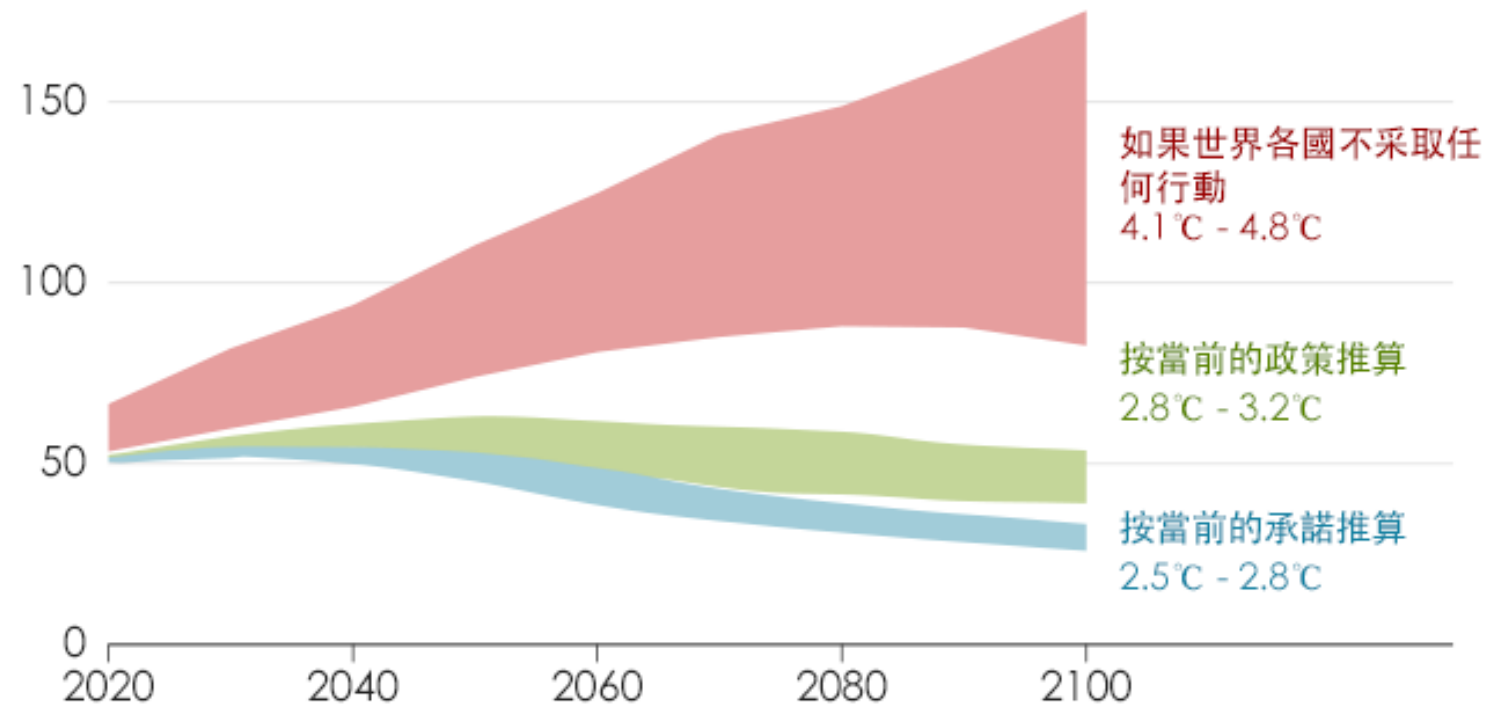
课程大纲

- 全球气候治理的概念
- 中国气候国际发展合作演进与现状
- 中国气候国际发展合作面临的机遇与挑战
- 中国气候国际发展合作的深化路径的思考

气候变化的全球挑战

情況會繼續惡化到什麼程度？

到2100年，碳排放*和氣候升溫預估



* 碳排放量是指相當于二氧化碳排放量，單位：十億噸

來源：Climate Action Tracker

BBC

随着全球气候变暖加剧，气候变化正在成为长期性、深层次的全球性挑战。

人为造成的气候变化已经影响到全球每个地区，加剧了极端天气事件的频率和强度；

冰川和极地冰层加速融化导致海平面上升，增加了洪水的风险、破坏了沿海生态系统；

生物多样性受到较大影响，威胁生态系统的稳定性和人类粮食安全。

气候变化是当今世界各国面临的最严峻挑战之一，全球气候治理的走向备受国际社会的关注。

- 1972年联合国人类环境会议的召开标志着全球环境治理的开端；
- 1990年联合国框架下国际气候谈判进程的启动则标志着全球气候治理正式拉开帷幕。

30多年来，全球气候治理不断演进和发展，取得许多积极进展，已经成为人类发展的重要议题和凝聚国际合作的关键领域，被称为

“全球治理的一面镜子”。

当前，如果要推动全球气候治理再上新台阶，完善全球气候治理体系、坚持**多边主义**框架下的**多层次合作**至关重要。



全球气候治理的基本历程

最早可追溯至1972年联合国人类环境会议。作为会议成果文件之一的《人类环境行动计划》在第70条建议中正式提出“建议各国政府注意那些具有气候风险的活动”。

1979年2月，第一次世界气候大会在瑞士日内瓦召开，指出，若大气中二氧化碳含量保持当时的增长速度，那么到20世纪末气温上升将达到“可测量”的程度，到21世纪中叶将出现显著的增温现象。

1987年，世界环境与发展委员会发布了一份重要报告《我们共同的未来》明确提出，气候变化是国际社会面临的重大挑战，呼吁国际社会采取共同的应对行动。

1988年11月，世界气象组织和联合国环境规划署联合成立政府间气候变化专门委员会（IPCC），开展对气候变化的科学评估活动。

1990年12月21日，第45届联合国大会通过了《为后世后代保护全球气候》45/212号决议，决定设立一个单一的政府间谈判委员会（INC），制定一项有效的气候变化框架公约，由此，正式拉开了国际气候谈判和全球气候治理的序幕。

自1991年2月谈判启动以来，先后经过5轮谈判，气候变化框架公约政府间谈判委员会最终于1992年5月9日通过了《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）。1992年6月11日，联合国环境与发展大会在巴西里约热内卢举行，《公约》面向联合国各成员开放签署，及至1994年3月正式生效。为国际社会合作应对气候变化奠定了坚实法律基础，是全球气候治理的基石，标志着全球气候治理时代的正式到来。

此后，在《公约》框架下于1997年达成的《京都议定书》和2015年达成的《巴黎协定》被视为全球气候治理的两大标志性成果

全球气候变化是国际社会共同面临的重大挑战，通过合作和对话、共同应对气候变化带来的挑战是世界各国的基本共识，各国必须迈出决定性步伐。

1992年《联合国气候变化框架公约》的通过为应对气候变化国际合作打下良好的框架基础



1997年达成的《京都议定书》使温室气体减排成为发达国家的法律义务



2015年《巴黎协定》的签署，进一步推进了世界各国的自主贡献行动和合作进程

《巴黎协定》明确提出“到本世纪末，与工业化初期相比较，将大气温升控制在 2°C ，并为控制在 1.5°C 而努力”，再一次将全球推向了绿色低碳转型的大方向。

全球气候治理



低碳战略



循环经济



废气治理



环保产业



全球气候协议《巴黎协定》签订 形成全球气候治理格局

2015年，第21次联合国气候变化大会在巴黎举办，探讨2020年后全球应对气候变化行动。由近200个缔约方会上通过了《巴黎协定》这一具有法律效应的文本，2016年11月4日正式生效。

第一，总目标旨在把全球平均气温较工业化前水平升高控制在 2°C 之内，并为把升温控制在 1.5°C 之内而努力；

第二，缔约各国以“自主贡献”的方式提出减排目标，“国家自主贡献”一旦提交，就将置于国际社会的共同监督之下，从2023年开始，每5年将对全球行动总体进展进行一次盘点；

第三，发达国家将承担更多的义务，为发展中国家提供资金、技术等方面的支持，到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元支持资金。

Nations Unies
Conférence sur les Changements Climatiques 2015
COP21/CMP11
Paris, France



2019年9月在纽约的全球气候峰会上，包括66国政府、10个地区、102座城市、93家企业与12位投资人的“2050集团”，全数承诺在2050年前达成“碳中和”目标，即碳排放量达到“净零”水平。



气候变化是全人类共同面临的挑战，
需要全球协同努力才能有效应对。

近年来，中国在应对气变领域已作出数项重要的承诺，表明该领域已成为国内发展及国际发展合作的优先事项。

- 2020年，中国承诺2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。
- 2021年，中国宣布不再新建境外煤电项目，并加强对发展中国家绿色发展的支持力度，以加速巴黎协定和联合国2030可持续发展目标的落实。

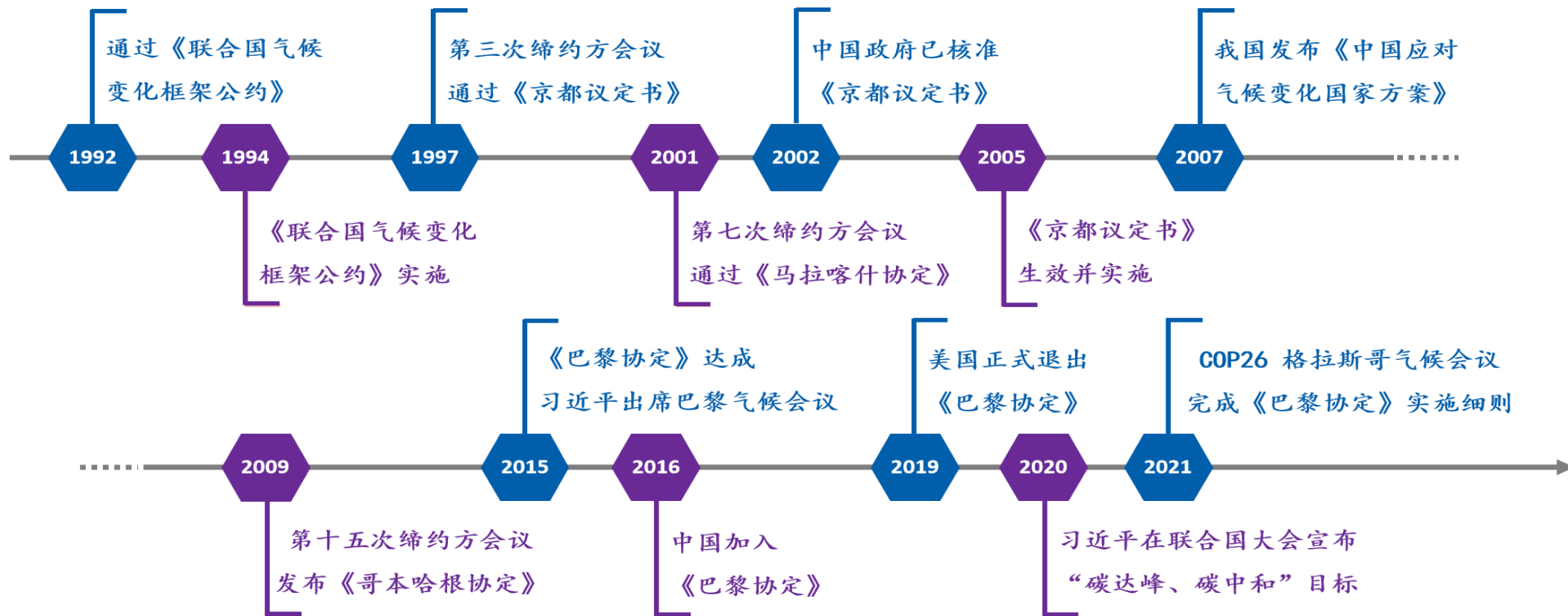


SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

2030

2022年1月25日，习近平在中共中央政治局第36次集体学习时发表重要讲话，再强调要积极参与和引领全球气候治理。

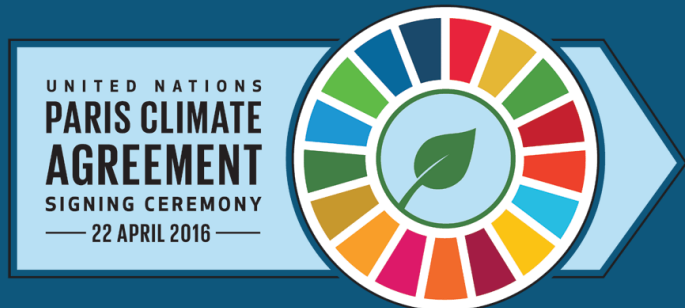
中国积极推进全球气候治理的进程



- ✓ 中国积极支持《巴黎协定》的达成、签署、生效和实施，并将积极参与《巴黎协定》首次全球盘点
- ✓ 中国提出了“双碳”（碳达峰、碳中和）目标，力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取于2060年前实现碳中和目标，并出台配套政策规划碳达峰、碳中和路径

中国作为全球第二大经济体和第一大发展中国家，在应对气候变化、参与全球气候治理过程中主动承担大国责任，为气候治理的国际合作做出重要贡献。

01



中国的低碳转型对于全世界的气候治理具有重大意义。

据国际能源署（IEA）的报告，自2009年起，中国超越美国成为了全球最大的碳排放国。中国采取节能提高能效、建立完善市场机制、增加森林碳汇等一系列措施，落实应对气候变化目标，碳排放强度持续降低。2017年，中国碳排放强度对比2005年下降约46%，提前完成2020年碳强度下降40%-45%的目标；2022年，中国碳排放强度对比2005年下降超过51%，非化石能源消费占能源消费总量比重达到17.5%，可再生能源发电装机容量达到12亿千瓦以上，森林覆盖率达到24.02%。

02



中国积极参与气候多边进程，深入开展气候变化南南合作，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

据中华人民共和国生态环境部的统计，截至2023年9月，中国已经与40个发展中国家签署48份合作文件，累计举办52期应对气候变化南南合作培训班，培训约2300名应对气候变化领域专业人员，为相关国家积极应对气候变化提供了切实的帮助。

中国参与气候行动的国际合作与倡导

①中国积极开展“一带一路”绿色投资与建设

- ✓截至2023年11月中国已经与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件
- ✓中国积极参与一带一路绿色建设，携手沿线国家发展清洁能源
- ✓发展国际绿色金融体系，以“一带一路”为抓手推动绿色投融资
- ✓在过程中有效促进了全球气候治理的南南协作和交流

“一带一路”中的绿色建设

承诺不再新建境外煤电项目

积极构建绿色金融发展平台和国际合作机制

与共建国家开展生物多样性保护合作研究

共同维护海上丝绸之路生态安全

建设“一带一路”生态环保大数据服务平台和“一带一路”环境技术交流与转移中心

实施绿色丝路使者计划





中国先后发布和提出多项文件和目标

中国先后发
布和提出

→ 《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》

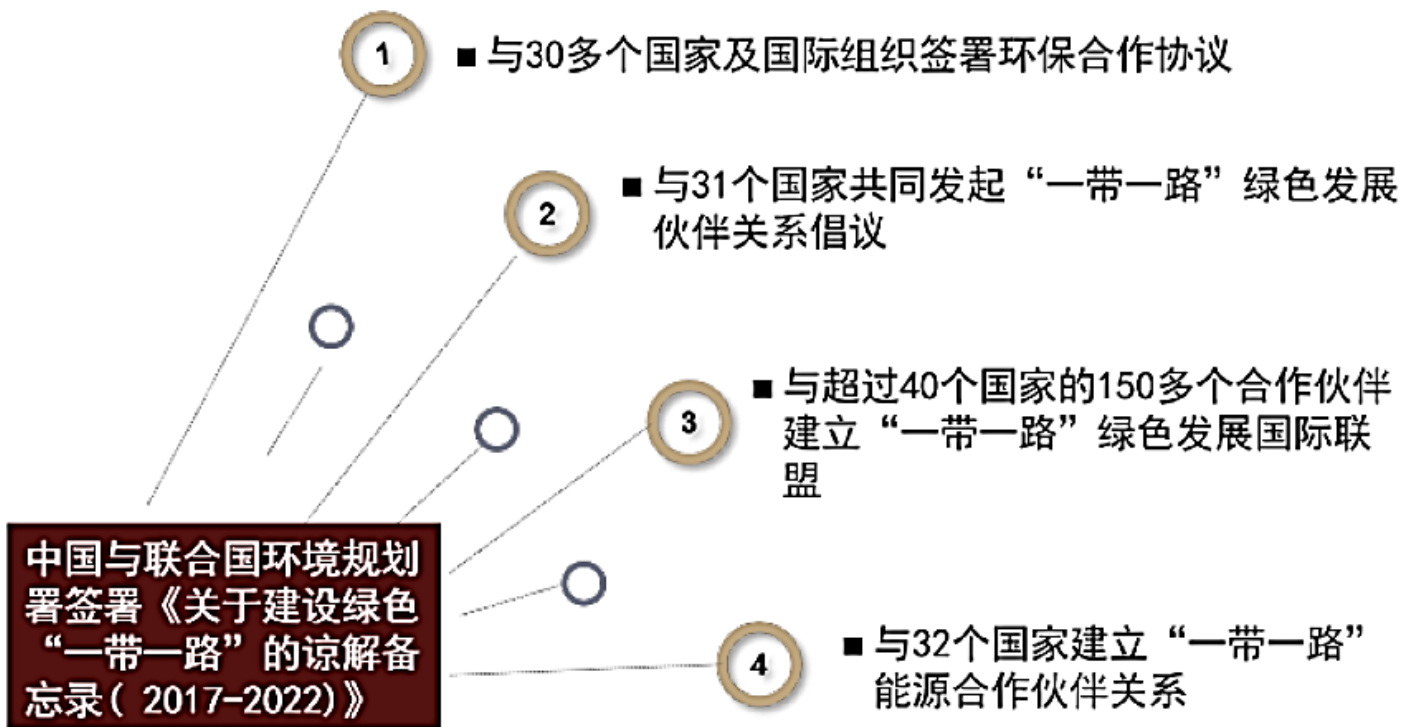
→ 《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》

→ 2030年共建“一带一路”绿色发展格局基本形成的宏伟目标

中国发展国际绿色金融体系，以“一带一路”为抓手推动绿色投融资

中国正积极推动绿色金融市场的双向开放，以支持“一带一路”建设。该举措鼓励金融机构和相关企业在国际市场积极参与绿色融资，同时促使国内企业在共建国家设立专注于绿色低碳领域的股权投资基金，并广泛展开绿色产业投资合作。

中国与共建国家、国际组织建立绿色低碳发展合作机制（注：数据截至2023年10月10日）



中国在“一带一路”绿色建设中有效促进了全球气候治理的南南协作和交流

在“一带一路”框架下，中国通过大力支持亚洲、拉丁美洲、非洲、中东、欧洲等地的基础设施项目建设，为全球气候治理提供了有效的南南协作。

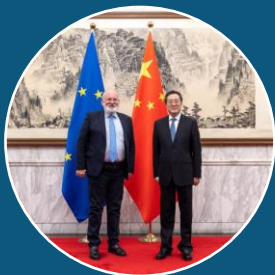
波士顿大学全球发展政策研究中心的研究数据显示，中国在该倡议实施的前五年平均每年在海外开发项目上的融资支出是其他主要经济体的两倍多。

中国“一带一路”应对气候变化南南合作计划内容（注：数据截至2023年9月）



中国参与气候行动的国际合作与倡导

②中国与多个国家、地区开展气候合作



中国与欧盟合作起步早，合作机制规范，引领了气候变化和生物多样性多边进程



中美在2023年11月中美元首旧金山会晤举行前发表了关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明，达成重要共识



中国与英国的气候合作主要集中在绿色金融领域，并逐渐延伸到光伏、风电、新能源汽车等技术领域

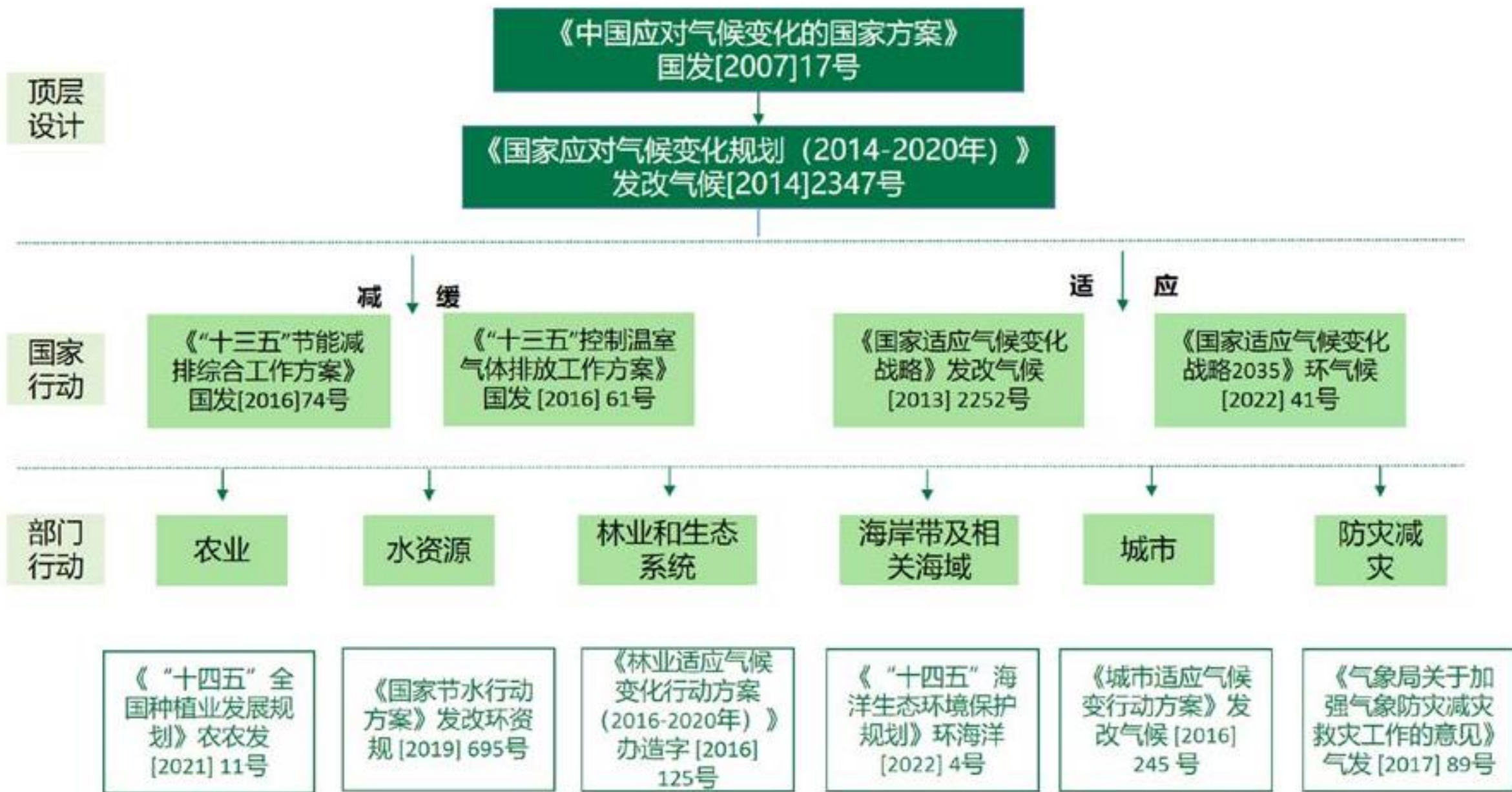


中国参与气候行动的国际合作与倡导

③通过联合国气候变化大会等多边平台推动全球气候治理合作，彰显大国责任

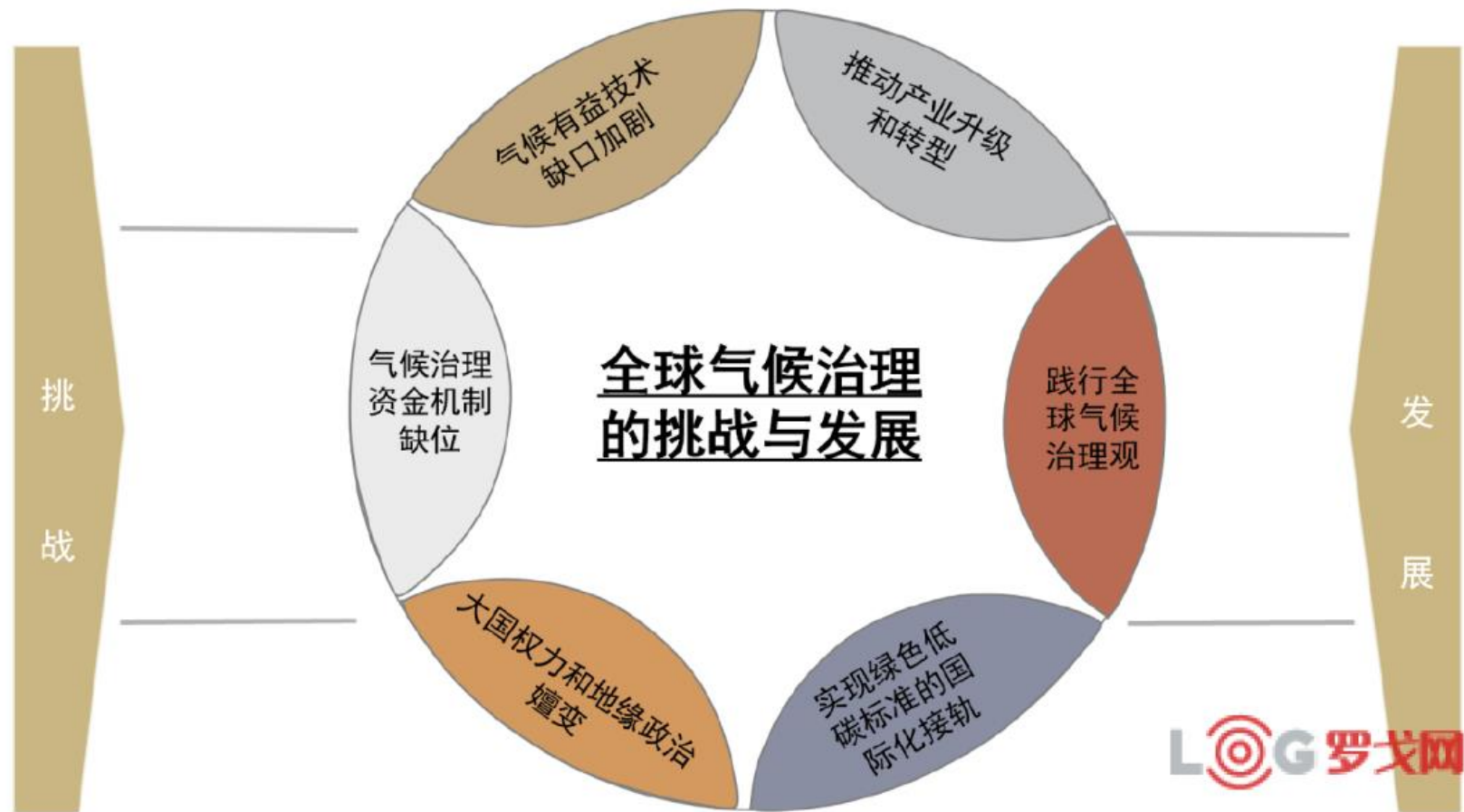
- 在自身气候治理行动方面，中国实现了降碳和经济建设之间的有效平衡
- 从全球气候协作角度方面，中国方案践行多边主义，尤其为发展中国家提供了公平机制





中国适应气候变化政策体系

全球气候治理的进程整体呈现波动发展、曲折前进的趋势，《巴黎协定》以来，全球气候治理呈现多极化特征。目前，**全球气候治理面临的挑战**主要包括：气候有益技术公共产品供给不足导致技术缺口加剧，全球气候治理资金机制缺位导致资金缺口严重，地缘政治变迁对全球气候政治产生冲击。



中国在全球气候治理中的角色：借“双碳”契机实现产业升级和转型；践行共商共建共享的全球气候治理观；实现绿色低碳标准的国际化接轨。
向前看，中美“阳光之乡声明”在 COP 28 召开期间为全球气候行动注入新动能，有望为可再生能源、负碳技术、废弃物循环、生态碳汇等领域带来新的投资机遇。

中国气候国际合作 演进与现状



中国气候国际发展合作的历史回顾

新中国成立伊始，中国即开始向有需要的国家提供援助，为发展中国家的经济社会发展给予有力支持

改革开放以来，中国对外援助内容更加丰富、形式更加多样

21世纪以来，中国气候发展对外合作规模不断扩大，援助项目类型和领域不断扩展

2011年中国首次发布的对外援助报告就提出，应对气候变化已逐渐成为中国对外援助的一个新领域，之后发布的《中国应对气候变化的政策与行动》系列白皮书也列举了中国在环境保护和气候变化领域开展的国际合作项目

中国于2013年启动的“一带一路”倡议下的投资计划也包括了在气候领域的合作，例如在沿线国家吉尔吉斯斯坦、巴西等国的绿色能源建设项目等

表 1 中国国际发展合作的三份政府白皮书 (1949-2022)

白皮书名称	统计阶段	总金额	气候发展合作项目概况	气候发展合作进展
《中国的对外援助 2011》白皮书	1950-2009	截至 2009 年底, 中国累计对外提供援助金额超过 2500 亿元人民币	在对外援助初期, 中国就已经开展了沼气和水电等清洁能源利用的项目	中国逐步增加应对气候变化领域的援助
《中国的对外援助 2014》白皮书	2010-2012	2010 年至 2012 年, 中国对外援助金额达到 893.4 亿元人民币	三年中, 中国为 58 个发展中国家援建了太阳能路灯、太阳能发电等可再生能源利用项目 64 个。向 13 个发展中国家援助了 16 批环境保护所需的设备和物资, 包括风能和太阳能发电及照明设备、太阳能移动电源、沼气设备、垃圾车、排水灌溉设施等。为 120 多个发展中国家举办了 150 期环境保护和应对气候变化培训班	2010 年 3 月, 中国颁布《应对气候变化领域对外合作管理暂行办法》, 进一步规范和促进了气候变化国际合作
《新时代的中国国际发展合作》白皮书	2013-2018	2013 年至 2018 年, 中国对外援助金额为 2702 亿元人民币, 金额规模稳步扩大; 并强调将发展援助与经济合作相结合的模式	2015 年发起在发展中国家开展 10 个低碳示范区、100 个减缓和适应气候变化项目及 1000 个应对气候变化培训名额的“十百千”倡议, 截至 18 年已与 34 个国家开展合作项目。423 个成套项目里有 13 个气候变化项目, 且均在能源领域	中国秉持人与自然和谐共生的生态文明理念, 积极为其他发展中国家实施新能源、环境保护和应对气候变化项目, 分享绿色发展经验。2015 年宣布设立气候变化南南合作基金

来源: 根据中华人民共和国国务院新闻办公室发布的政府白皮书自制。

表 2 中国应对气候变化白皮书

白皮书名称	统计阶段	气候国际发展合作
《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》	2006-2011	为发展中国家援建 200 个清洁能源和环保项目；实施了 100 个中非联合科技研究示范项目；实施援外培训项目 85 个等
《中国应对气候变化的政策与行动（2021）》	2012-2021	2011 年以来，中国累计安排约 12 亿元用于开展应对气候变化南南合作，与 35 个国家签署 40 份合作文件，通过建设低碳示范区，援助气象卫星、光伏发电系统和照明设备、新能源汽车、环境监测设备、清洁炉灶等应对气候变化相关物资，帮助有关国家提高应对气候变化能力，同时为近 120 个发展中国家培训了约 2000 名应对气候变化领域的官员和技术人员等

来源：根据中华人民共和国国务院新闻办公室发布的政府白皮书自制。

中国气候国际发展合作有关概念



“构建人类命运共同体”是2012年中国首次提出的概念，意味着世界是“利益共同体、风险共同体、责任共同体”。这体现了中国愿意承担更多责任，为人类更加美好的未来作出贡献，为中国应对全球性挑战提供了指导，为中国国际战略提供了指导。在中国最新的对外援助白皮书中，“推动构建人类命运共同体”被明确列为中国国际发展合作的使命。



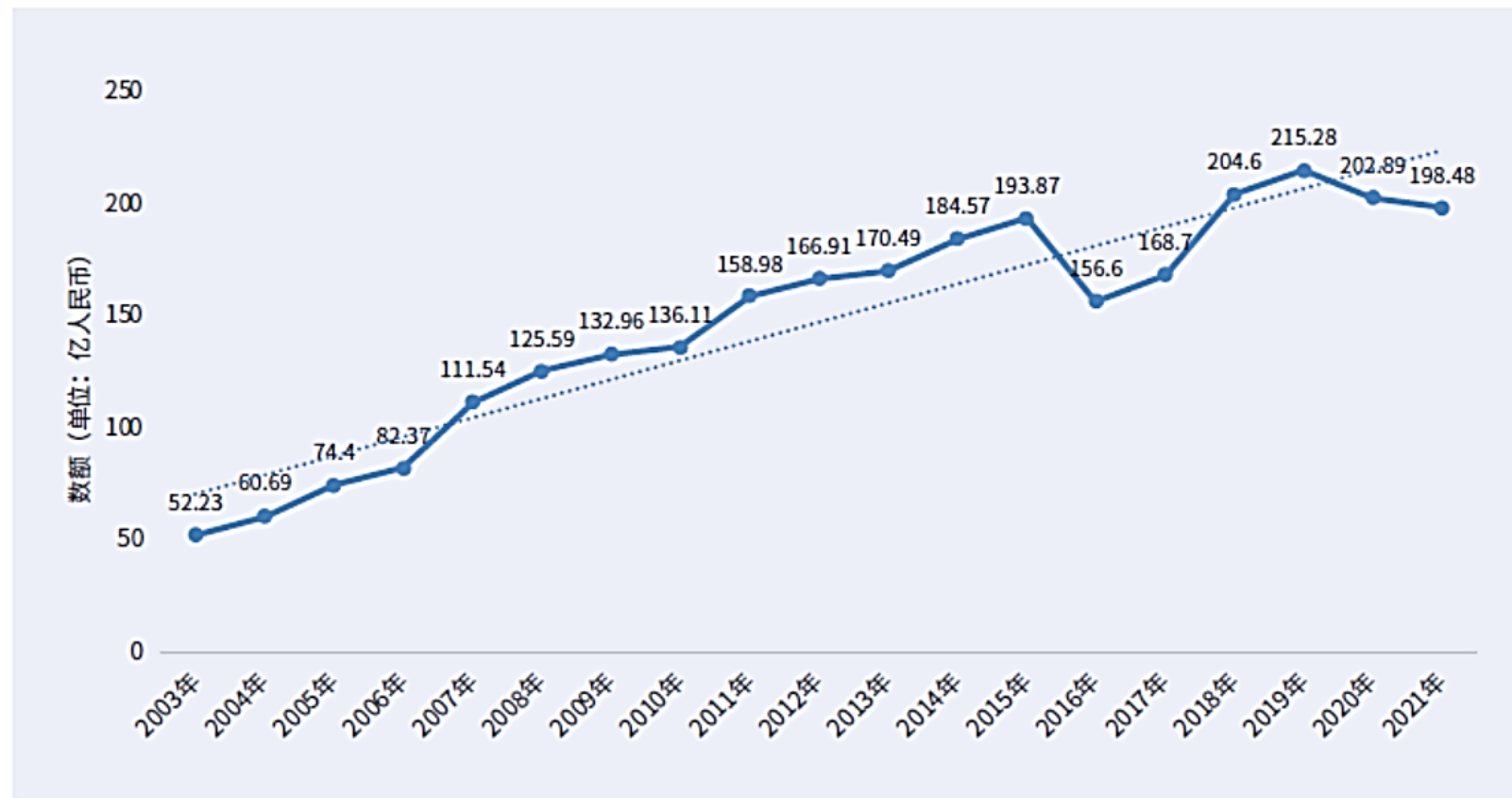
“全球生态文明”是“生态文明”的延伸，是中国为解决环境不可持续性问题而倡导的一种新的发展范式。其核心思想是追求人与自然的和谐共生，承认“绿水青山是金山银山”。这一理念指导着中国参与全球环境和气候治理及其国际发展合作。

中国用于支持发展中国家缓解、适应气候变化的现有模式

资金机制

中国提供的对外援助资金规模呈上升趋势，主要包括无偿援助、无息贷款和优惠贷款三种类型，并设立了专项基金推动气候国际发展合作。据中国财政部的财政统计报告，每年公布的中央财政支出中有关对外援助的支出金额从2003年的52亿人民币（6亿美元）攀升至2021年的198亿人民币（31亿美元）。

图3 中央财政支出中有关对外援助的支出金额（2003-2021）



数据来源：中国财政部统计年鉴。

中国对外援助资金主要包括无偿援助、无息贷款和优惠贷款三种类型。

表 4 中国对外援助资金类型及援助领域

资金类型	援助或合作领域	涉及气候国际发展合作
无偿援助	减贫、减灾、民生、社会福利、公共服务、人道主义等方面的援助需求	是
无息贷款	公共基础设施、工农业生产等方面的援助需求	是
优惠贷款	主要用于受援方在具有经济效益的生产型项目、资源能源开发项目、较大规模的基础设施建设项目等方面的援助需求，主要由中国进出口银行执行	是

来源：根据《对外援助管理办法》文本自制。

中国设置了专项基金推动气候国际发展合作和可持续发展国际合作。2015 年，中国宣布将出资200 亿元人民币（32 亿美元）作为建立中国气候变化南南合作的基金。中国气候变化南南合作基金主要由生态环境部（应对气候变化司）负责管理，并由直属于生态环境部的国家应对气候变化战略研究和国际合作中心等事业单位提供支持。中国政府还设立了涵盖领域更广泛的南南合作援助基金，并在去年将其升级为全球发展和南南合作基金。

表 5 全球发展和南南合作基金与中国气候变化南南合作基金对比

	全球发展和南南合作基金（南南合作援助基金）	中国气候变化南南合作基金
成立时间	2015 年	2015 年
主要目标	促进南南发展合作，推动全球可持续发展进程	帮助和支持其他发展中国家应对气候变化、向绿色低碳发展转型
主管部门	国家国际发展合作署	生态环境部
资金规模	40 亿美元	200 亿人民币
具体用途	用于拓展全球发展领域的多边合作，重点投向减贫、抗疫、人力资源开发合作、粮食安全、数字互联互通、绿色发展等领域的“小而美”项目	在发展中国家开展低碳示范区、减缓和适应气候变化项目、应对气候变化培训合作项目
聚焦领域	可持续发展	气候变化
用途特征	应对可持续性问题	聚焦气候变化
对象范围	发展中国家	发展中国家

来源：根据国家国际发展合作署、生态环境部网站资料自制。

合作机制

中国与广大发展中国家以**双边合作机制**为主，但也在增加区域合作和对全球**多边合作机制**的参与。**首先，在气候变化领域内开展双边合作项目，是中国用于支持其他发展中国家提升应对气候变化能力运用频率最高、范围最广的模式。**截至2021年10月，中国已和14个非洲国家签署15份合作文件，通过实施减缓和适应气候变化项目、共同建设低碳示范区、开展能力建设培训等方式为非洲应对气候变化提供支持。

第二，中国在不断加强区域气候国际发展合作。因为同一区域内的许多发展中国家面临着相似的气候挑战，中国通过区域合作机制来提升气候国际发展合作的效率。虽然许多现有的区域合作机制主要聚焦经济合作，但中国通过设立专门的合作中心来将区域合作机制的范围拓展到环境保护和气候变化。中国目前主要以**金砖机制、上海合作组织、中非合作论坛、中国—东盟领导人会议**为依托，推进区域内的气候合作和绿色发展。

表 6 区域组织或机制中的气候国际发展合作

区域组织或机制	功能拓展到气候与环境合作或设立气候区域合作组织
澜沧江—湄公河合作	澜沧江—湄公河环境合作中心
中国—东盟领导人会议	中国—东盟环境保护合作中心
中非合作论坛	中非环境合作中心
上海合作组织	中国—东盟环境保护合作中心
金砖国家	金砖国家应对气候变化高级别会议 金砖国家环境部长会议
中国—太平洋岛国经济发展合作论坛	中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心

来源：根据外交部、生态环境部网站资料自制。



中非合作论坛是推动中非伙伴关系的主要平台，它的聚焦也在转向气候和环境合作。

- 中国在中非合作论坛框架下实施了100多个清洁能源和绿色发展项目，以支持非洲国家更好利用太阳能、水电、风能、沼气等可再生能源。
- 第八届中国中非合作论坛在第七届中国中非合作论坛的基础上，进一步加深和拓宽了中国与非洲在应对全球气候变化领域内的合作深度及合作广度。会议通过了专门针对气候变化问题的《中非应对气候变化合作宣言》，决定建立新时代中非应对气候变化战略合作伙伴关系。
- 在《中非合作2035年愿景》中，双方确立了“应对气候变化合作全面推进”“能源合作向清洁、低碳转型”“绿色合作助力提升发展质量”等领域的未来发展方向。



大洋洲是中国气候国际发展合作的另一个重点区域，因为许多太平洋岛国是最容易受到气候变化影响的国家。

- 中国成立了“中国－太平洋岛国应对气候变化合作中心”，在南南合作框架下向太平洋岛国提供了力所能及的帮助，以更有效地缓解气候变化。
- 中国还开设了“中国－太平洋岛国应对气候变化与绿色低碳发展南南合作培训班”，助力基里巴斯、萨摩亚、汤加、斐济、瓦努阿图、密克罗尼西亚联邦等国在应对气候变化领域的人才培养、能力建设等工作。

第三，中国一直广泛参与全球多边合作，推进包括气候议题在内的全球可持续发展议程。

中国长期重视在联合国框架下推进气候国际发展合作。中国于1992年正式签署《联合国气候变化框架公约》及《生物多样性公约》，并积极在框架下为全球气候和生态治理进程做出贡献。《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》阐释了中国的关键贡献，包括“在推动达成关键文件如巴黎协定中扮演了引领作用”，和“在气候谈判集团如基础四国中协调立场”。

中国也在联合国南南项目框架下逐渐加强三方合作模式。例如，由中国科技部和联合国开发计划署共同设计、中国21世纪议程管理中心作为中方执行单位负责具体实施的“中国-加纳/赞比亚可再生能源技术转移项目”，于2015年设计，已经在加纳、赞比亚两国转让清洁能源技术、促进清洁能源项目落地和清洁能源产业发展。

中国同时持续向全球环境基金等多边开发机构和基金提供资金支持。目前，中国已经向全球环境基金第八轮增资周期捐款3190万美元，用于帮助发展中国家开展气候和环境治理。与此同时，中国对国际金融机构的贡献不断增长，在其参与的国际金融机构中，中国的总投票权排名第二。此外，中国也在不同的国际多边论坛和会议中强调会继续加强对发展中国家应对气候变化能力的支持。

气候变化领域内合作项目类别划分

截至2022年6月，中国与38个发展中国家签署了43份气候变化合作文件，通过援助等方式帮助有关国家提高应对气候变化能力。

中国在气候变化领域内合作项目类别可以大致划分为援建项目、提供物资、技术援助、能力建设、资金援助等相辅相成的领域，中国特别重视清洁能源、可持续基础设施等具体项目合作。随着中国对气候国际发展合作认识的不断深入、能力的不断提升，中国不仅根据受援国家的实际需要针对性地开展国际发展合作，而且注重通过资金援助、技术援助、项目合作、能力建设等方式一体化发展合作，提升项目的可持续性，放大协同、综合效益。

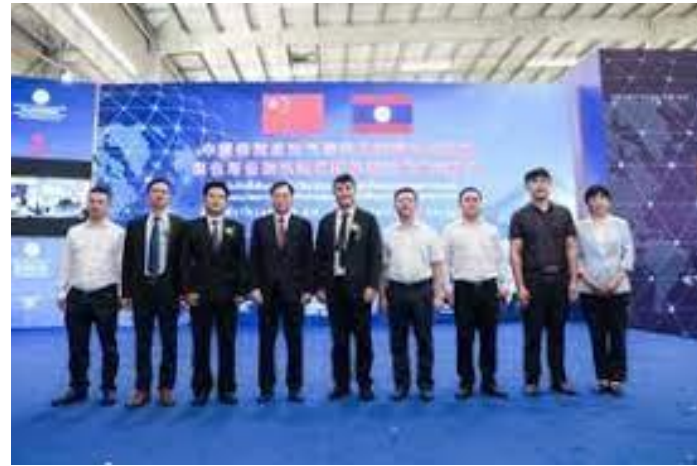
表 7 中国气候国际发展合作的分类

援建项目	成套项目援助是指中国通过提供无偿援助和无息贷款等援助资金帮助受援国建设生产和民用领域的工程项目
物资援助	在中国政府应对气候变化对外援助经费支持下，以向受援方无偿援助具有减缓或适应气候变化效果的物资及与应对气候变化具有协同效果的生态环境保护物资为主要内容的项目
技术援助	由中国派遣专家，对已建成成套项目后续生产、运营或维护提供技术指导，就地培训受援国的管理和技术人员；帮助发展中国家完成某一项专业考察、勘探、规划、研究、咨询等
能力建设	通过多双边渠道为发展中国家举办各种形式的政府官员研修、学历学位教育、专业技术培训以及其他人员交流项目

来源：根据《中国的对外援助（2011）》白皮书自制。

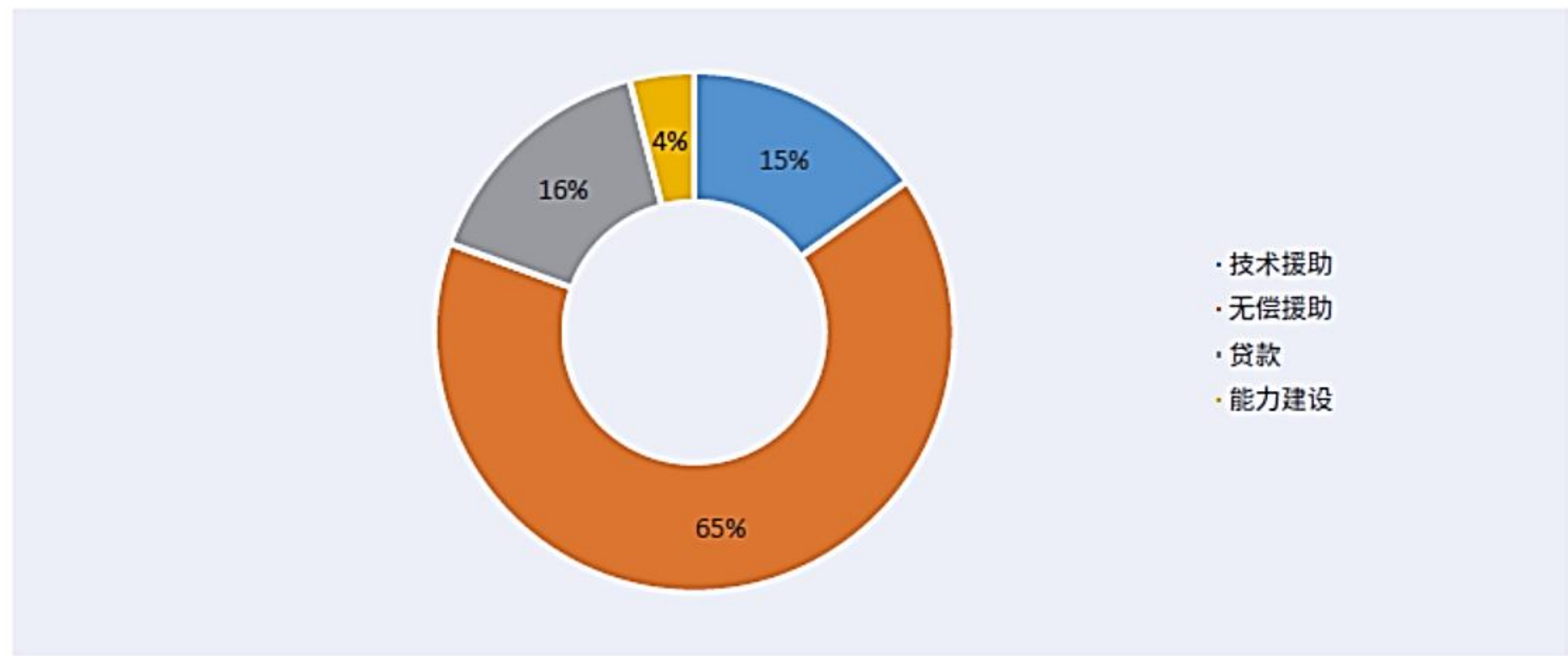
同时，**人道主义资金援助**是中国支持其他发展中国家应对气候变化、特别是应对气候灾害的另一种方式。2022年，中国向马达加斯加和巴基斯坦分别提供800万元人民币（120万美元）和4亿元人民币（6000万美元）人道主义援助，帮助马达加斯加和巴基斯坦抵御飓风和洪灾。

此外，就中国气候国际发展合作项目过程而言，中国气候国际发展合作项目的前期交流、签署合同（备忘录、意向书等）、项目执行、后续运营和维护、后续反馈及再合作、新项目的开展等，往往是一个历时较长的项目流程和持续发展、优化的过程。例如，2019年以来，中国与老挝积极推进低碳示范区合作磋商；2020年7月，中国生态环境部与老挝自然资源与环境部签署了《关于合作建设万象赛色塔低碳示范区的谅解备忘录》；2021年6月，中国老挝赛色塔低碳示范区合作项目首批援助物资发运仪式举办；2022年4月，中老应对气候变化南南合作万象赛色塔低碳示范区揭牌暨新能源车项目交付仪式举行。



在822个气候相关领域的国际发展合作项目中，大部分（65%）的项目为无偿援助，贷款（16%）和技术援助（15%）次之。从金额上来说，贷款项目占了总金额的68.6%，物资援助占31.3%，技术援助和能力建设仅占0.1%。项目主要分为四类：贷款（多用于援建项目）、无偿援助（多指无偿物资捐助）、技术援助，及能力建设。

图 8 中国对外气候援项目分布情况（按援助类型划分）



中国气候 国际发展 合作面临 的机遇与 挑战



机遇一：中国对国际发展的参与进入了新阶段，从“对外援助”向“国际发展合作”转变，方式更加多样、领域更加广泛、治理体系更加完善。这为中国在气候和环境问题上加大对其他发展中国家的支持提供了更广泛的机会。

2018年，中国展开了一轮力度大、规模大的国家机构改革。在此之前，原有的气候国际发展合作的组织机制较为混乱，存在跨部门沟通协商复杂、相同或相似资源缺乏整合或统筹等现实问题，难以适应中国不断增长的气候国际发展合作需求。

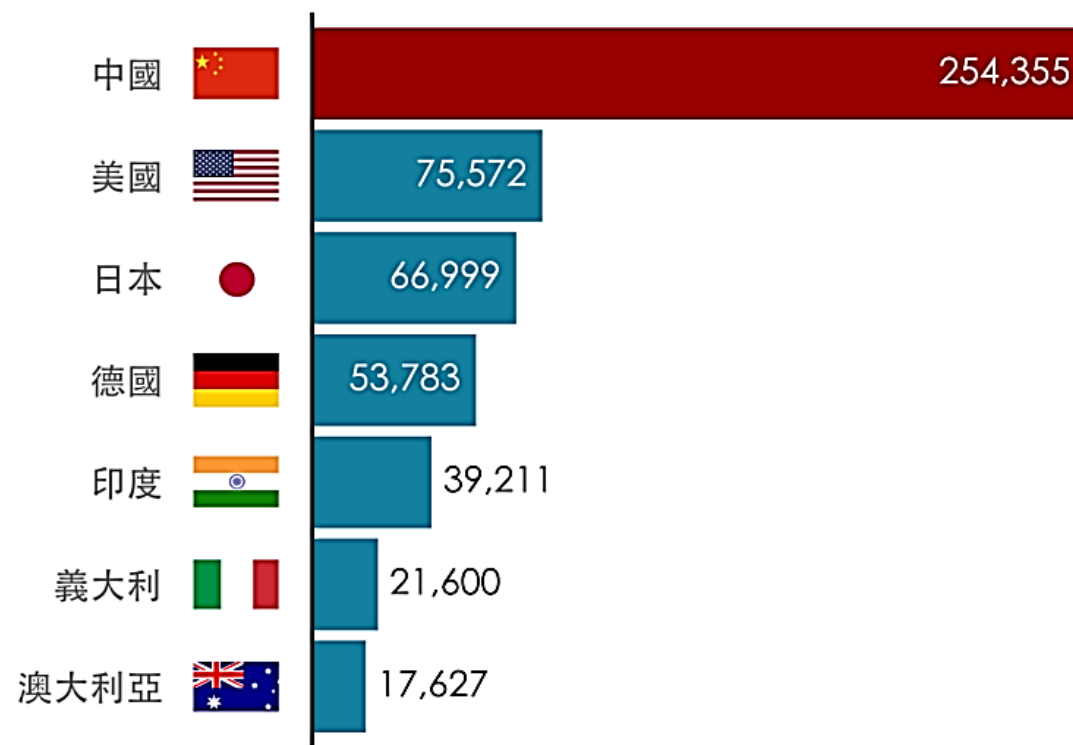
改革后，中国建立了国际发展合作署，整合并扩展了相关职能。随着生态环境部的成立，应对气候变化的职责从国家发改委转移到环境部，这促进了气候变化工作与环境领域工作的有效协调。目前，国际发展合作署和生态环境部在中国国际气候发展合作中发挥着突出作用，这有助于提高决策效率和治理效率，为进一步扩大和创新环境事务合作奠定基础。

随着气候治理能力的提高，以及全球环境的不断变化，中国一直积极参与并主导国际气候变化和环境谈判，如主持联合国生物多样性大会（COP15）。此外，中国也发起了新的倡议来推进气候领域的合作，例如成立“一带一路”国际绿色发展联盟，推出环保大数据服务平台等。中国还积极推广其建设“生态文明”的理念和经验。

机遇二：随着更多的发展中国家作出“碳中和”承诺，国际气候发展合作的需求不断上升，这为中国开展气候国际发展合作提供了更强的动力和更广阔的空间。

中国虽是世界上最大的二氧化碳排放国和能源消费国，但也是最大可再生能源投资国。2022年，中国新增太阳能和风电装机容量约为125千兆瓦，是欧盟的两倍多。中国还在一系列对可再生能源部署至关重要的技术（如远距离能源传输和存储以及电池技术）和交通电气化方面处于领先地位，2022年中国的电动汽车销量约占全球销量的60%。在发展中国家对气候发展合作（包括技术和资金援助领域）的需求不断增加的背景下，中国在可再生能源利用和生态保护方面的能力和经验可为助力全球范围内加快落实2030年可持续发展议程发挥重要作用。

中國太陽能領先世界
2020年總發電量（百萬瓦）



來源：國際可再生能源機構, 2021 (International Renewable Energy Agency) **BBC**

机遇三：展望未来，三方（多方）合作可为推进全球气候议程作出重要贡献。

目前发达国家和发展中国家的南北合作，及发展中国家之间的南南合作，是全球气候国际合作的两个主要模式。

而三边合作，作为一种新的模式也在逐步发展，它可以调动多方资源，利用包括发达国家、发展中国家和国际组织在内的不同参与者的比较优势。这一模式可以为受援国应对气候变化提供额外支持，并有助于扩大气候变化领域国际发展合作的规模。



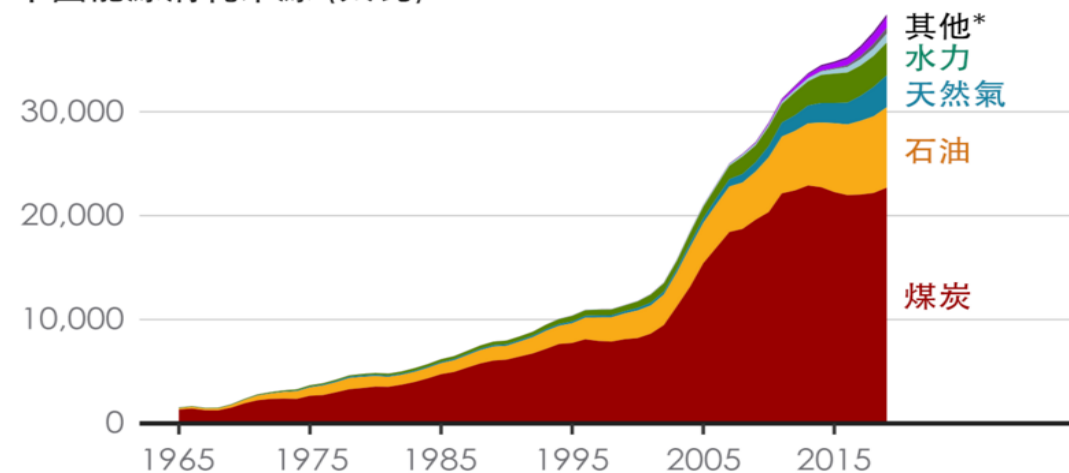
挑战一：中国面临较为严峻的国内气候治理压力，特别是如期实现碳中和压力。

中国碳排放量占全球的32%，尽管中国在可再生能源领域发展迅速，但煤炭消费占据其能源消费的主导地位的现实尚未改变。因此中国实现碳达峰、碳中和愿景目标的时间更紧、困难更多。同时，中国作为一个发展中经济体，还面临着多重发展挑战，包括需要进一步加强社会保障体系、照顾其迅速老龄化的人口、持续缩小地区和人口群体之间的发展差距等。诸多事项将争夺有限的公共财政资源，在此背景下，国内的各项发展要务可能会挤占和限制中国在气候国际发展合作的资源投入。



中國持續高度依賴煤炭發電

中國能源消耗來源 (太瓦)



*太陽能, 風力, 核能及生物能源

來源: BP世界能源統計評論, 數據看世界

挑战二：中国气候国际发展合作的传播、管理和研究能力有待加强，需要不断拓展气候国际发展合作的内容来回应国际社会的期待。

中国在2021年已经宣布不再新建境外煤电项目，并大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，这让国际社会对中国气候国际合作抱有更高期待。然而，尽管中国对气候变化国际发展合作的投入不断增加，但有关中国参与该领域的信息、知识产品和学术研究仍然匮乏。

此外，以中国气候国际合作项目的类型来看，中国主要采用的手段为援助项目和物资援助。然而，与中国类似，大多数发展中国家必须同时应对气候挑战和发展问题，这需要有益的政策框架和有能力平衡环境保护与经济机构的机构。向低碳经济转型还需要系统的技能培训和专业知识，以推动不同行业所需的创新和孵化。

因此，目前中国注重全包项目援助和物资援助的方式难以满足伙伴国家在减缓和适应气候变化方面的长期发展需求。尽管中国已不断加大对能力建设、技术援助等方面的投入，但由于发展中国家气候治理和绿色发展的需求日益增长，国际社会对中国继续升级和创新气候国际合作内容及方式的期待也越来越高。



挑战三：全球发展不确定性加强，中国气候国际合作面临新的更大压力。

中国气候国际合作还面临严峻的国际形势挑战。地缘政治压力、全球供应链困境和新冠肺炎疫情等加剧了全球能源危机，增加了很多国家的生活成本，也给中国气候国际合作增添了不确定性。许多发展中国家的经济社会发展面临更大的压力，国家的气候、环境治理议程让位于经济社会发展，可能减少对气候国际合作的需求。其他挑战迫切需联合国等国际组织在弥合分歧、加强合作方面发挥关键作用。发达国家和发展中国家面对气候变化的韧性也有极大差异，由此也拉大了发达国家和发展中国家在气候治理方面的需求、目标之间的差异。同时，发达国家和发展中国家在气候资金机制等核心议题上的分歧将持续存在，也对全球气候发展合作构成了长期挑战。



深化中国气候国际合作的路径思考



一、气候治理能力培育是气候国际发展合作的根基。中国在深化自身气候治理能力的同时、也应促进合作国气候治理能力提升。

发展中国家加速绿色低碳转型需要克服系统惯性，包括已建成的基础设施所带来的锁定效应。能力方面的差距，尤其是在气候治理方面的能力不足也加剧了转型的困难。在此背景下，中国应将气候治理（包括减缓、适应）能力建设作为气候国际发展合作基石。

首先，中国应不断加强本国气候变化领域内的能力建设，需要在其治理结构中进一步推广气候意识，并将气候变化考虑纳入不同部门的决策制定中。由于气候政策和行动对不同群体有影响，因此需要更加包容的规划方法和机制，在决策制定的早期阶段充分考虑所有当事方的关切。鉴于气候挑战和所需行动的跨领域性质，加强各职能部委在气候行动方面的协调将有所助益。



一、气候治理能力培育是气候国际发展合作的根基。中国在深化自身气候治理能力的同时、也应促进合作国气候治理能力提升。

其次，在气候国际发展合作项目的前期设计、落地和后续评估上，中国应始终将伙伴国家气候治理能力建设作为重点。这不仅包括提高伙伴国家相关决策者对气候变化紧迫性和行动优先领域的认识和理解，也包涵加强他们监测和评估发展合作项目环境影响的能力。除了国家一级的能力建设外，加强伙伴国家各级地方官员的能力也很重要，因应对气候变化行动的实施和实际影响大多在地方一级显现。

此外，中国在气候治理结构中进一步加强对全球公共产品开发的贡献，包括利用以联合国气候变化政府间专门委员会为主的多边体系来进一步推动全球气候对话，支持气候相关领域的科学研究等。中国可以深化国家气候治理能力、促进合作国气候治理能力、助力全球气候治理能力提升的三者联动、协同，从而发挥最大的综合影响。

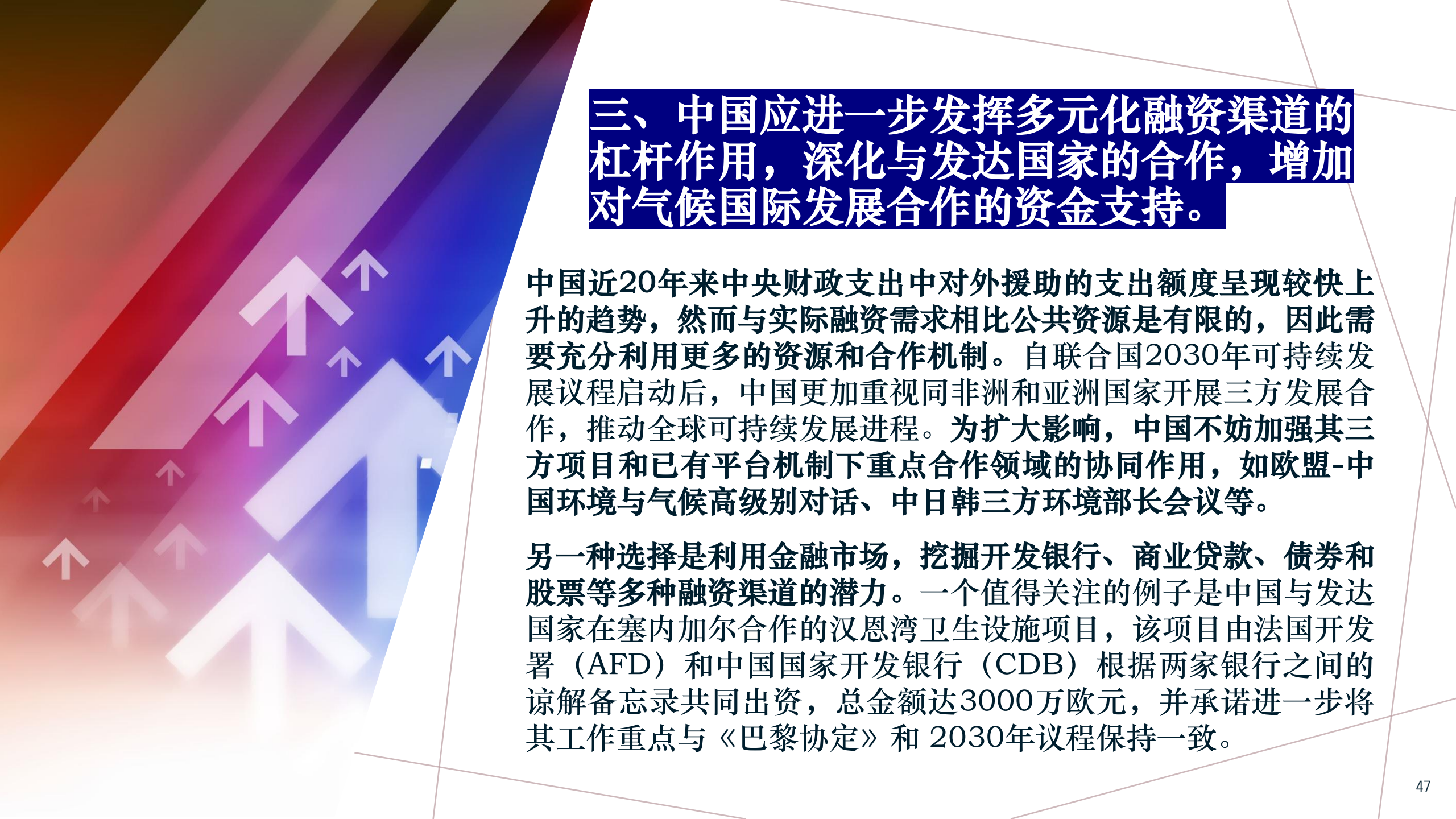




二、发展清洁能源是应对气候危机的关键。中国可将清洁能源合作作为气候国际合作更为优先的议程。

能源领域的消耗是温室气体排放的主要来源，发展清洁能源是应对气候变化所要应对的关键领域。因此需要全球合作来降低技术成本、加快技术进步，让更多的发展中国家能够负担得起低碳技术。中国可以在其中发挥关键作用。此外，中国还应该考虑提高其目前清洁能源贷款的优惠水平，以激励伙伴国家改善其能源结构。

基于中国在可再生能源领域的比较优势，中国可以加快推动清洁能源技术援助，因地制宜推动对发展中国家可再生能源开发项目援助，以支持伙伴国努力加快国家环境优先事项和可持续发展目标的实现。与此同时，为了扩大这些项目的发展效应，中国可通过扩大低碳技术示范和推广、推动清洁能源人才建设等来支持伙伴国家的自身能力提升。



三、中国应进一步发挥多元化融资渠道的杠杆作用，深化与发达国家的合作，增加对气候国际发展合作的资金支持。

中国近20年来中央财政支出中对外援助的支出额度呈现较快上升的趋势，然而与实际融资需求相比公共资源是有限的，因此需要充分利用更多的资源和合作机制。自联合国2030年可持续发展议程启动后，中国更加重视同非洲和亚洲国家开展三方发展合作，推动全球可持续发展进程。为扩大影响，中国不妨加强其三方项目和已有平台机制下重点合作领域的协同作用，如欧盟-中国环境与气候高级别对话、中日韩三方环境部长会议等。

另一种选择是利用金融市场，挖掘开发银行、商业贷款、债券和股票等多种融资渠道的潜力。一个值得关注的例子是中国与发达国家在塞内加尔合作的汉恩湾卫生设施项目，该项目由法国开发署（AFD）和中国国家开发银行（CDB）根据两家银行之间的谅解备忘录共同出资，总金额达3000万欧元，并承诺进一步将其工作重点与《巴黎协定》和 2030年议程保持一致。



三、中国应进一步发挥多元化融资渠道的杠杆作用，深化与发达国家的合作，增加对气候国际发展合作的资金支持。

在细分领域上尤其需要注重对气候适应领域的资金支持。UNEP发布的《2022年适应差距报告》指出，全球适应计划和战略转化为行动的资金并没有跟上；流向发展中国家的国际适应资金低于估计需求的5-10倍，而且差距还在扩大；

据估计，到2030年，每年的适应需求为1600-3400亿美元。因此，中国更加重视气候适应问题这一趋势非常值得肯定。2022年5月，中国发布了《国家适应气候变化战略2035》，被视为在这一领域政策的重大进步。基于其国内低碳发展转型的经验和教训，中国可在推动增加适应气候变化行动资金方面发挥作用。



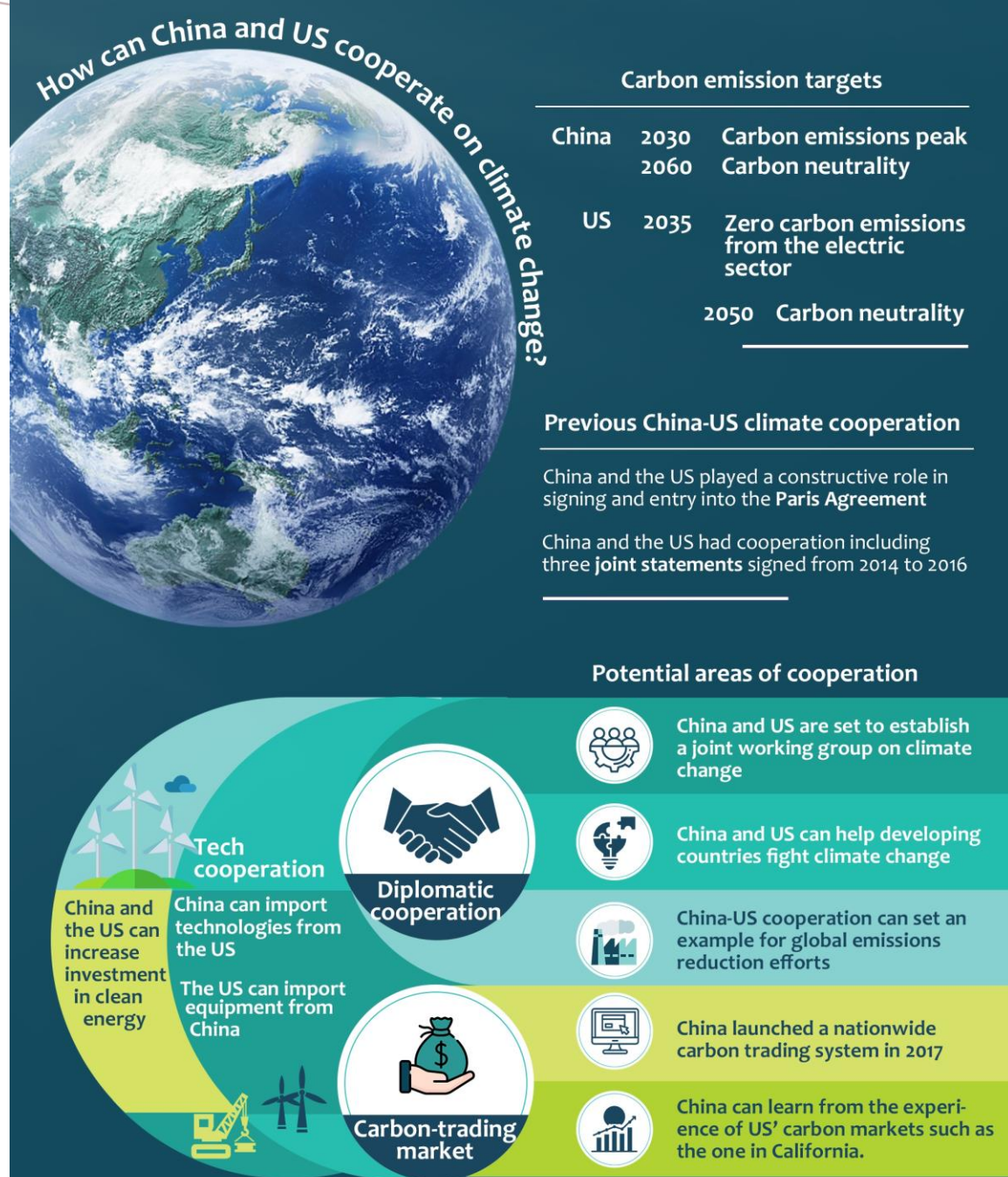
四、在经验分享及多利益攸关方参与等方面加强行动，更好地支持发展中国家减缓和适应气候变化的努力

作为气候领域国际合作新兴的重要行动者，中国已经积累了可以分享的宝贵经验。为更好地提升中国在国际气候合作领域的传播效果，需要更多的支持来促进这一领域的政策研究和国际发展合作的知识共享。随着互联网和新媒体的快速发展，中国可以通过不同的传播渠道更广泛地介绍和分享其在国内气候变化方面的经验、知识和方法，扩大其范围 and 影响，并促进透明度和当地社区的参与。

此外，中国也可以从与其他发达国家的发展机构以及联合国和经合组织等多边组织的最佳实践交流中获益。通过系统、全面地借鉴发展合作方面的国际最佳实践，中国可以进一步加强努力，实现更大的可持续发展目标影响。

气候国际发展合作是一个涉及多利益攸关方的课题。中国应继续深化包括中外企业、智库、媒体、社会组织、社群、（地方）政府等在内的主体间的沟通与对话，以期实现更大的影响。

总之，中国气候国际发展合作面临着一个重要机遇，可以吸纳和联合不同利益攸关方的经验和能力，并注重把各方优势、潜力充分发挥出来。



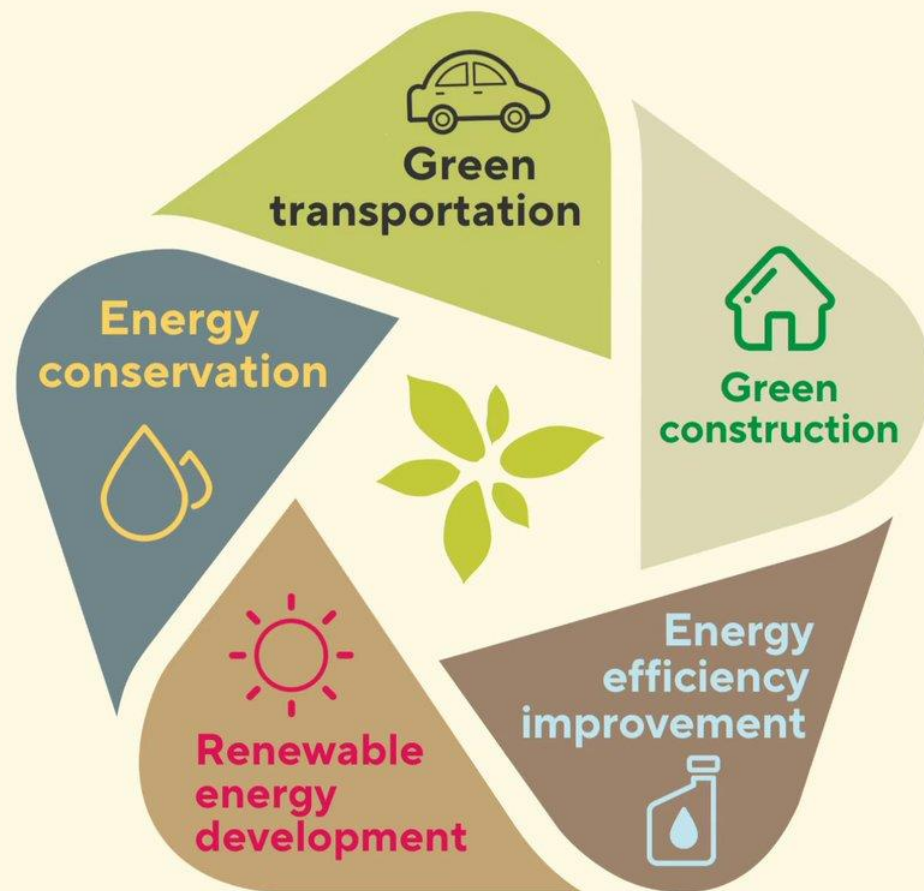
充分发挥大国在推进全球气候治理中的引领作用

中国自提出双碳目标以来，科学有序扎实推进碳达峰碳中和目标承诺，成立双碳工作领导小组，基本建立碳达峰碳中和“1+N”政策体系，部分重点领域、重点行业实施方案已正式出台，碳市场有序运行，能源绿色低碳转型持续推进，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机容量均居世界第一。2020年12月12日，习近平在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，就进一步推进全球气候治理提出了中国方案，受到国际社会的广泛关注和赞誉。2022年5月24日，在2022年世界经济论坛年会上，中国承诺力争10年内植树700亿棵。这是其应对气候变化的务实行动，受到国际社会普遍好评。

China's contribution to global climate action

In the past decade, China accounted for

30%-50% of global...



总之，中国是应对气候变化国际合作以及全球生态文明建设的参与者、贡献者和引领者。

在全球气候治理面临严峻挑战的时刻，中国坚定推动构建人类命运共同体，积极发挥大国作用，在国际气候谈判中进一步凝聚各方共识、增进沟通协调，推动各国加快落实《巴黎协定》等全球气候协议，为推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系与世界可持续发展积极贡献中国智慧、中国方案和中国力量。

中国成绩单

1

截至2019年底，单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年降低48.1%，提前并超额完成2020年气候行动目标

2

2009-2019年完成造林超7000万公顷，是全球同期森林资源增长最多的国家；2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国

3

可再生能源投资连续5年超过1000亿美元，新能源汽车保有量占世界一半以上

4

积极帮助发展中国家提高适应气候变化能力，已累计安排12亿余元人民币用于开展气候变化南南合作，与35个发展中国家签署39份气候变化合作文件

中国为全球气候治理 作出了哪些贡献

八年前，
习近平主席与各国领导人一道，
以最大政治决心和智慧达成《巴黎协定》，
开启全球合作应对气候变化新征程。
中国一直重信守诺，
为全球气候治理作出重要贡献。

我们大力推进绿色发展

2022年二氧化碳排放强度
比2005年下降超过 **51%**。
新能源汽车产销量稳居全球第一，
保有量超过 **1800万辆**、
占世界一半以上。

我们积极推进应对气候变化国际合作

安排应对气候变化南南合作专项资金
超过 **12亿元** 人民币，
支持广大发展中国家提升
应对气候变化能力。

我们深入推进能源革命

非化石能源装机占比提高至 **50.9%**。
全面停止新建境外燃煤电厂，
供应了全球 **50%** 的风电
和 **80%** 的光伏设备。